

重庆理工大学 2023 年硕士研究生招生考试试题

学院名称：电气与工程学院

学科、专业名称：电气工程、电气测试技术与仪器

考试科目（代码）：电路（807）A 卷

（试题共 5 页）

注意：1.所有试题的答案均写在专用的答题纸上，写在试题纸上一律无效。
2.试题与答卷一并随原信封交回。

一、完成下列各题（每小题 10 分，共计 90 分）

1、如图 1 所示，求流过 2Ω 电阻的电流 I_1 ，电流源端电压 U ，以及电流源发出的功率。

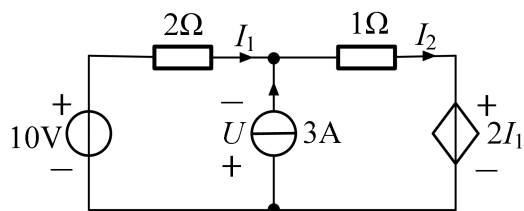


图 1

2、分别计算图 2 所示一端口网络以下两种情况的等效电阻 R_{ab} ：

（1） S_1 、 S_2 断开， S_3 闭合；（5 分）

（2） S_1 、 S_2 闭合， S_3 断开。（5 分）

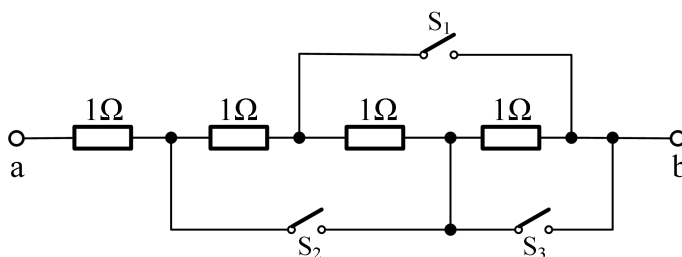


图 2

3、如图 3 所示，用回路电流法求流过 30V 电压源的电流 I 。

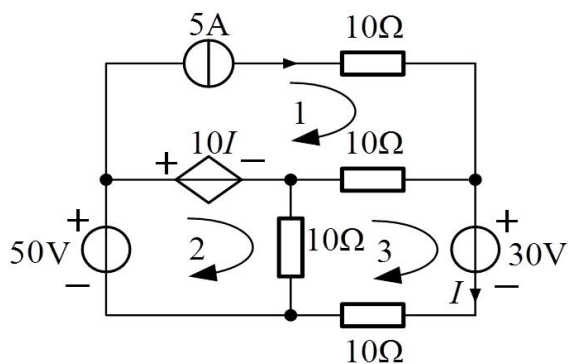


图 3

4、如图 4 所示，用叠加定理求电流 I 。

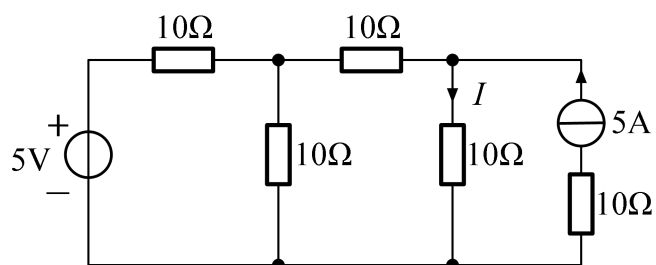


图 4

5、如图 5 所示，已知 $i_s(t) = 30\sqrt{2} \cos(\omega t + 30^\circ) \text{ A}$ ， $\omega = 1000 \text{ rad/s}$ ， $L = 4 \text{ mH}$ ， $C = 250 \mu\text{F}$ 。

(1) 画出该电路的相量模型；(4 分)

(2) 计算 $i(t)$ 。(6 分)

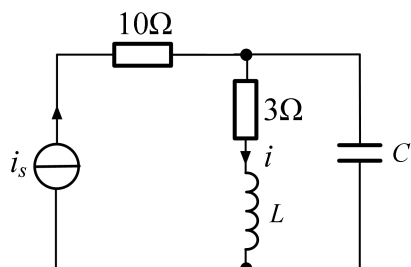


图 5

- 6、如图 6 所示，已知 $\dot{U}_s = 10\angle 0^\circ \text{ V}$ ， $\dot{I}_1 = 0 \text{ A}$ ， $\omega L_1 = 2\Omega$ ， $\frac{1}{\omega C} = 32\Omega$ ， $R = 1\Omega$ ，耦合电感的耦合因数 $k = 0.9$ 。计算： ωL_2 ， $\dot{U}_C$ 。

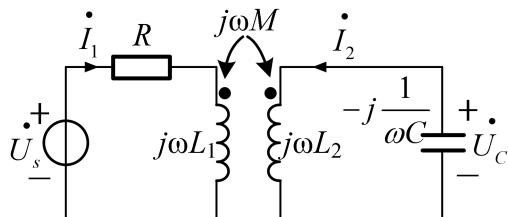


图 6

- 7、如图 7 所示，已知 $U_s = 6 \text{ V}$ ， $L_1 = 10 \text{ mH}$ ， $L_2 = 20 \text{ mH}$ ， $R_1 = 2\Omega$ ， $R_2 = 1\Omega$ ， S_1 、 S_2 均断开，且电路已经达到稳定状态。

- (1) $t = 0$ 时， S_1 闭合， S_2 保持断开状态，求 $i_1(t)$ ， $i_2(t)$ ；(5 分)
- (2) S_1 闭合， S_2 保持断开状态，取电路稳定后的时刻为计时起点 $t = 0$ 。此时再闭合 S_2 ，求 $i_1(t)$ ， $i_2(t)$ 。(5 分)

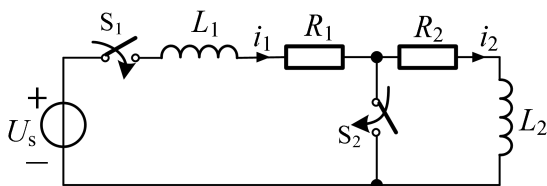


图 7

8、图8所示三相对称电路，已知 $\dot{U}_A = 220\angle 0^\circ \text{V}$ ，传输线阻抗 $Z=(1+j0.5)\Omega$ ，负载阻抗 $Z_L=(21+j22.5)\Omega$ 。

求：(1) $\dot{I}_B$ ；(4分)

(2) 电源发出的总功率；(3分)

(3) 负载吸收的总功率。(3分)

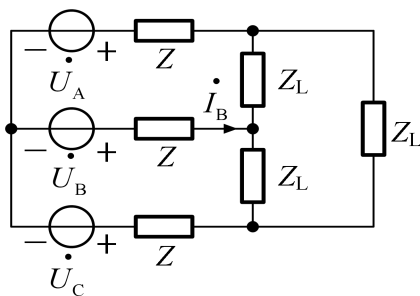


图8

9、计算图9所示二端口的Y参数。

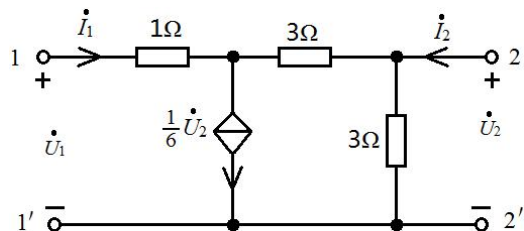


图9

二、完成下列各题（每小题15分，共计60分）

10、如图10所示，已知 $U_s=6\text{V}$ ， $R_s=R_1=2\Omega$ ， $R_2=4\Omega$ 。求 R_L 为多大时，可获得最大功率，并求出最大功率。

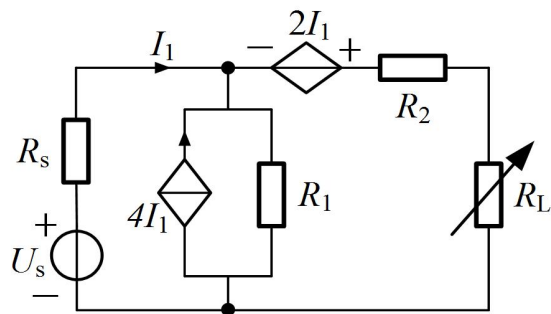


图10

- 11、如图 11 所示，已知 $U_s=200\text{V}$ ， $I_1=10\text{A}$ ， $I_2=10\sqrt{2}\text{A}$ ， $R_1=5\Omega$ ， $R_2=X_L$ 。求： I ， X_C ， X_L ， R_2 。

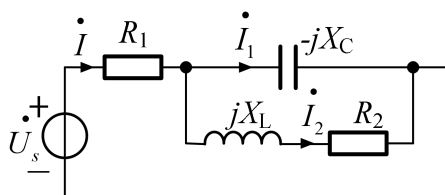


图 11

- 12、如图 12 所示，已知 $R=20\Omega$ ， $Z_L=(10+j10)\Omega$ ， $\dot{U}_s=100\angle 90^\circ\text{V}$ ， $\dot{I}_s=5\angle 0^\circ\text{A}$ ，分别计算图中两个独立源发出的复功率。

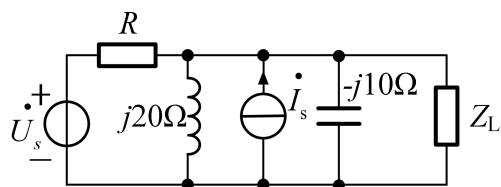


图 12

- 13、如图 13 所示，已知电路原处于零状态， $U_s=150\text{V}$ ， $R=150\Omega$ ， $L=4\text{H}$ ， $C=33.33\mu\text{F}$ ，在零时刻闭合 S 。

- (1) 画出零时刻以后的运算电路图；（5 分）
- (2) 求电感电流的象函数 $I_L(s)$ ；（5 分）
- (3) 求电感电流的时域响应 $i_L(t)$ 。（5 分）

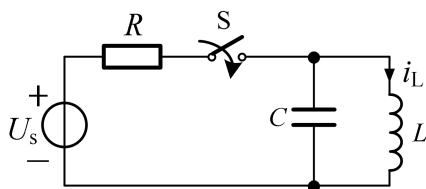


图 13